

Gesprächsleitfaden für die 10-Minuten-Abschlusspräsentation

Handlungsaufgabe: IT-Ausstattung Planungs- und Konstruktionsbüro (VektorPlan GmbH)

Aufteilung auf das gesamte Schüler-Projektteam: Jan Kluth, Mathias Vonau, Marian Bolecke, Marco Schmidt, Siyar

Abschnitt	Folien	Sprecher	Kerninhalte & Sprechzeit
1. Einleitung & Rahmen	Folie 1 – 4	Jan Kluth (Projektleiter)	Begrüßung, Agenda, Ausgangslage VektorPlan, Rollenverteilung (ca. 2:00)
2. Planung & Struktur	Folie 5 – 6	Mathias Vonau (Techn. Planer)	DIN 69901 PSP (30 APs), DIN 69900 Netzplan & Kritischer Pfad (ca. 1:30)
3. Hardware & Angebot	Folie 7 – 10	Marian Bolecke (Kalkulation)	Hardwareauswahl, 2 Nutzwertanalysen, Vorwärtskalkulation (ca. 2:30 Min)
4. Kundenberechnungen	Folie 11	Siyar (Berechnungen)	Fileserver-Speicher (445 GiB) & Jahresstromkosten (1.771,26 €) (ca. 1:30)
5. QS, Entsorgung & Rollout	Folie 12 – 13	Marco Schmidt (Qualitätsmgt.)	Wareneingang § 377 HGB, Mängelrüge, ElektroG / BSI-Löschung, Staging
6. Abschluss & Fazit	Folie 14 – 16	Jan Kluth (Projektleiter)	Soll-Ist-Vergleich (Termin/Kosten), Lessons Learned, Verabschiedung (ca. 1:00)

Teil 1: Begrüßung, Projektrahmen & Teamrollen

Sprecher: Jan Kluth (Projektleiter) | Zugehörige Folien: Folien 1 bis 4

[Regie: Blickkontakt zu Kunden und Prüfern suchen, ruhiges und souveränes Sprechtempo]

Gesprochener Wortlaut (natürliche Sprache):

Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Projektpräsentation! Mein Name ist Jan Kluth, und ich leite das Projektteam unseres IT-Systemhauses NextLevel IT Solutions. Gemeinsam mit meinen vier Kollegen Mathias, Marian, Marco und Siyar stellen wir Ihnen heute unser schlüsselfertiges Ausstattungskonzept für die Architektur- und Ingenieurgesellschaft VektorPlan GmbH vor.

Die Ausgangslage: Die VektorPlan GmbH modernisiert ihre Büroräume und richtet zwei neue Großraumbüros sowie eine zentrale Plotter- und Scanstation ein. Die Anforderung: 16 vollwertige Arbeitsplätze – aufgeteilt in 12 Standard-Bürorechner für Bauleitung und Ausschreibungen sowie 4 Hochleistungs-Workstations für 3D-BIM-Konstruktion und Renderings. Jeder einzelne Platz erhält zwei ergonomische 27-Zoll-WQHD-Monitore, kabellose Funkeingabegeräte und eine externe SSD zur täglichen Zwischensicherung. Hinzu kommt ein schneller DIN A3-Farblaser-Multifunktionsdrucker und die fachgerechte Entsorgung des Altdruckers.

Auf Folie 4 sehen Sie unsere Rollenverteilung: Wir haben die Verantwortlichkeiten nach den persönlichen Stärken verteilt: Mathias hat die technische Konzeption übernommen, Marian den Einkauf und die Kalkulation, Marco das Qualitätsmanagement und Siyar die mathematischen Berechnungen. Ich übergebe nun an Mathias für die Planungswerkzeuge!

Teil 2: Projektstrukturplan (DIN 69901) & Netzplan (DIN 69900)

Sprecher: Mathias Vonau (Technischer Planer) | Zugehörige Folien: Folien 5 bis 6

[Regie: Auf Folie 5 kurz auf die 5 Säulen und die Team-Zuordnung deuten, bei Folie 6 den roten Pfad betonen]

Gesprochener Wortlaut (natürliche Sprache):

Danke, Jan! Als technischer Planer habe ich zuerst das gesamte Projekt strukturiert. Auf Folie 5 sehen Sie unseren **Projektstrukturplan nach DIN 69901**. Wir haben das Gesamtauftragsvolumen in fünf Säulen gegliedert – passend zu unseren fünf Teammitgliedern: Hardware, Software, Netzwerk & Server, QM & Logistik sowie Rollout & Übergabe. Insgesamt sind genau 30 konkrete Arbeitspakete definiert. Das verhindert Kompetenzgerangel und garantiert nach der 100%-Regel der DIN-Norm, dass kein Detail vergessen wird.

Auf Folie 6 sehen Sie das Herzstück unserer Terminplanung: den **Netzplan nach DIN 69900**. Durch Vorwärts- und Rückwärtsrechnung haben wir die frühesten und spätesten Zeitpunkte aller Vorgänge ermittelt. Der rot markierte **kritische Pfad** hat einen Gesamtpuffer von 0 – er bestimmt die Gesamtlaufzeit von exakt **46 Arbeitstagen**. Das Geniale an unserem Plan: Vorgang 10 – die Altdruckerentsorgung – läuft parallel zur Montage und hat einen Tag Puffer. Sollte die Abholung also einen Tag länger dauern, gefährdet das nicht den Abnahmetermin! Ich gebe weiter an Marian für die Hardware.

Teil 3: Produktauswahl, Nutzwertanalyse & Angebot

Sprecher: Marian Bolecke (Beschaffung & Kalkulation) | Zugehörige Folien: Folien 7 bis 10

[Regie: Bei der Nutzwertanalyse die GPU-Gewichtung hervorheben; Folie 10 Vorwärtskalkulation ruhig erklären]

Gesprochener Wortlaut (natürliche Sprache):

Vielen Dank, Mathias! Bei der Hardware haben wir uns auf bewährte Business-Geräte aus dem deutschen IT-Fachhandel konzentriert: Für die 12 Büroplätze fiel die Wahl auf das extrem leise Lenovo ThinkCentre M70s für 690 Euro netto. Für die 4 CAD-Plätze stand kompromisslose Leistung im Vordergrund: Der Lenovo ThinkStation P3 Tower mit Intel Core i7 und 64 GB DDR5-RAM.

Warum genau diese Systeme? Unsere Nutzwertanalyse auf Folie 9 belegt es schwarz auf weiß: Mit **8,70 Punkten** schlägt Lenovo die Konkurrenz von Dell und HP. Der entscheidende Grund: Die **NVIDIA RTX 4000 Ada Generation mit satten 20 GB eigenem VRAM!** Im BIM-Konstruktionsbüro ist GPU-Leistung das A und O – hier hängt Lenovo alle ab.

Bei den 32 Monitoren gewinnt der **Dell UltraSharp U2724D mit 9,10 Punkten**. Warum nicht der Premium-EIZO? Weil EIZO mit 480 Euro bei 32 Stück Mehrkosten von über 5.400 Euro verursacht hätte! Dell liefert modernstes IPS-Black mit doppeltem Kontrast für gerade einmal 310 Euro netto.

Auf Folie 10 sehen Sie unsere Vorwärtskalkulation nach IHK-Standard: Ausgehend von den Bezugspreisen schlagen wir 25 % Handlungskosten, 12 % Gewinn und 3 % Skonto auf. Das ergibt ein faires und transparentes Angebot von **67.179,32 Euro netto** inklusive Staging, Montage und Software. Jetzt zeigt Siyar die Kundenberechnungen!

Teil 4: Spezifische Kundenberechnungen (Speicher & Energie)

Sprecher: Siyar (Berechnungen & Controlling) | Zugehörige Folien: Folie 11

[Regie: Sprechen Sie flüssig und überzeugt – betonen Sie, dass die Berechnungen mathematisch exakt nach IHK-Standard erfolgten]

Gesprochener Wortlaut (natürliche Sprache):

Hallo zusammen! Ich freue mich, Ihnen die beiden technischen Berechnungen vorzustellen, um die uns die Geschäftsführung von VektorPlan im Vorfeld gebeten hatte. Wir haben die Zahlen bewusst nicht geschätzt, sondern mathematisch exakt nach IHK-Standard durchgerechnet.

Schauen wir zuerst auf die linke Seite – den **Speicherplatzbedarf auf dem Fileserver:**

An jedem der 16 Arbeitsplätze entstehen pro Tag rund 350 Megabyte an neuen Projekt- und CAD-Daten. Über ein volles Quartal mit 65 Arbeitstagen summiert sich das auf 364.000 Megabyte. Weil Dateisysteme aber binär arbeiten, teilen wir durch 1.024 und kommen auf 355,47 GiB – aufgerundet also 356 GiB Netto.

Jetzt kommt das Entscheidende: Bei einem Konstruktionsbüro gibt es viele Revisionsstände und CAD-Snapshots. Deshalb haben wir den geforderten Sicherheitszuschlag von 25 Prozent – also 89 GiB – aufgeschlagen. Das Ergebnis sehen Sie oben fett: Genau **445 GiB Bruttokapazität** muss der Server für das erste Quartal bereitstellen. Unsere Empfehlung: Ein RAID-10-System mit 4 bis 6 Terabyte, dann hat VektorPlan für die nächsten 3 Jahre absolute Ruhe.

Jetzt zur rechten Seite – den **jährlichen Energiekosten**:

Wir haben gemessen: Ein Standard-PC mit seinen zwei 27-Zoll-Monitoren zieht im Schnitt 140 Watt. Eine hochgezüchtete CAD-Workstation mit der RTX 4000 Ada braucht etwa 320 Watt. Zusammen ergibt das für alle 16 Plätze eine Büro-Gesamtleistung von 2,96 Kilowatt.

Bei 220 Arbeitstagen und 8,5 Stunden Arbeitszeit pro Tag kommen wir auf 5.535 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr. Beim Strompreis von 32 Cent pro Kilowattstunde sind das exakt **1.771,26 Euro pro Jahr**. Umgerechnet bedeutet das: Nur rund 148 Euro im Monat für das gesamte Büro – oder gerade mal 110 Euro pro Mitarbeiter im ganzen Jahr! Und wer nachts per Gruppenrichtlinie und Master-Slave-Leisten abschaltet, spart locker nochmal 15 Prozent ein.

Damit steht das IT-Fundament auch rechnerisch felsenfest – und ich übergebe direkt an Marco für das Qualitätsmanagement!

Teil 5: Wareneingangsprüfung, Mängelrüge & Entsorgung

Sprecher: Marco Schmidt (Qualitätsmanagement & Logistik) | Zugehörige Folien: Folien 12 bis 13

[Regie: Auf die Paragraphen hinweisen (§ 377 HGB und ElektroG), zeigt hohe Rechtssicherheit]

Gesprochener Wortlaut (natürliche Sprache):

Danke, Siyar! Als Qualitätsmanager trage ich die Verantwortung für Wareneingang und Gesetzeskonformität. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr gilt nach **§ 377 HGB eine strenge Rügepflicht**: Wer offene Mängel nicht unverzüglich rügt, verliert seine Gewährleistung!

In unserem Projekt gab es zwei Herausforderungen: Ein Transportschaden am Gehäuse einer Workstation und ein Monitor, der versehentlich nur in Full-HD geliefert wurde. Wir haben sofort reagiert, eine kaufmännisch einwandfreie Mängelrüge nach DIN 5008 aufgesetzt und dem Distributor eine Frist von 14 Tagen zur Nachlieferung gesetzt – der Austausch erfolgte fristgerecht.

Auch beim **Altdrucker** auf Folie 13 haben wir alle gesetzlichen Vorgaben nach ElektroG und WEEE erfüllt: Die Tonerkassetten wurden dem geschlossenen Recycling zugeführt, und eventuell vorhandene interne Druckerspeicher wurden nach BSI-Standard 3-fach überschrieben, damit keine vertraulichen Baupläne das Haus verlassen.

Beim **Rollout** hat sich unser 4-Stufen-Modell bewährt: Durch das Staging im Labor dauerte die Vor-Ort-Montage nur 3 Tage. Alle Plätze wurden nach Bildschirmarbeitsverordnung blendfrei eingerichtet. Jan fasst nun zusammen!

Teil 6: Projektergebnis, Soll-Ist-Vergleich & Fazit

Sprecher: Jan Kluth (Projektleiter) | Zugehörige Folien: Folien 14 bis 16

[Regie: Schlusssatz mit Selbstvertrauen sprechen, Vorbereitung auf Fragen der Prüfer]

Gesprochener Wortlaut (natürliche Sprache):

Vielen Dank an mein Team! Auf Folie 14 sehen Sie das Gesamtergebnis im **Soll-Ist-Vergleich**:

- **Zeit**: Geplant waren 48 Arbeitstage – fertig waren wir in 46 Tagen, also 2 Tage früher.
- **Budget**: Der Kunde hatte 70.000 Euro freigegeben – unser Angebot lag bei 67.179 Euro netto. Wir haben dem Kunden fast 3.000 Euro gespart.
- **Qualität**: Alle 16 Arbeitsplätze wurden auf Herz und Nieren getestet und vorbehaltlos abgenommen.

Unsere Lessons Learned: Die mathematische Nutzwertanalyse hat uns vor Fehlkäufen bewahrt, und das Staging im Systemhaus hat uns vor Ort massiv Zeit gespart. Für das nächste Projekt nehmen wir mit, die Netzwerkports beim Kunden noch früher zu prüfen und immer 3 bis 5 Tage Puffer für Retouren einzuplanen.

Damit sind wir am Ende unserer Präsentation. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns nun auf Ihre Fragen!